

陕西师范大学2018-2019学年第一学期

离散数学试题 A

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、填空（每题 5 分，共 15 分）

- 1、数集 $A=\{1, 2, 3\}$ 与运算 “min” 构成的代数系统的零元是_____。
- 2、一个连通的 (n,m) 平面图，它的面数为 k ，则 m,n,k 满足的 Euler 公式为_____。
- 3、在一棵有向树中，若每个结点的出度为_____，则称该树为完全二元树。

二、单项选择（每题 5 分，共 10 分）

- 1、设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，下列关系中_____为等价关系。

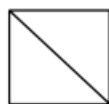
(a) $\rho_1 = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3) \}$

(b) $\rho_2 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \}$

(c) $\rho_3 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 4) \}$

(d) $\rho_4 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 2), (4, 4) \}$

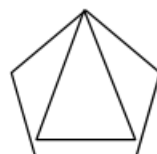
- 2、下列图中是 Euler 图的是_____



(a)



(b)



(c)



(d)

- 三、设 $A=\{1, 2\}$ ， $B=\{3\}$ ，求 $2^A \times B$ 。(8 分)

四、证明集合论中的吸收律： $A \cap (A \cup B) = A$

成立。（注：不能引用吸收律外，其他定律均作为已知的定律来）(8 分)

- 五、设 $X=\{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R=\{ (a, b), (b, a), (c, c) \}$ 。

更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

求 R 的传递闭包 $t(R)$ 。

(9 分)

六、选做题 (计算机 01 级作 (1), (2) 题, 信息、电信、计算机 99 级作

(1'), (2')) (每题 8 分, 共 16 分)

(1) 证明建立在 $X=\{1, 2, 3, 9\}$ 上的“整除”关系 R 是偏序关系;
并问 $S=\{2, 3\}$ 是否有最大下界, 最小上界? 若有请求出。

(1') 如果 ρ 是 A 的等价关系, 证明 $\rho^2 = \rho$ 。

将下列命题符号化 (分析到个体词、谓词和量词):

(2) “如果一个人怕困难, 就不会获得成功。而爱迪生获得了成功,
所以爱迪生不怕困难”。

(2') “不会休息的人不会工作, 没有丰富知识的人也不会工作。

因此, 工作好的人一定会休息且具有丰富的知识”。

七、设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 。能否作一个双射函数 $g: A \rightarrow A$, 使得 $g \neq I_A$,

但是 $g^2 = I_A$? (8 分)

八、试用形式证明格式证明:

$$\neg P \rightarrow \neg Q, \neg R \rightarrow \neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P \wedge R \quad (9 \text{ 分})$$

九、设有一棵树, 它有 2 个 2 度结点, 1 个 3 度结点, 3 个 4 度结点,
其余为叶, 问它有几片树叶? 为什么? (9 分)

十、设 $\langle G; * \rangle$ 是一个有限群, $\Phi \neq H \subseteq G$. 若 $*$ 在 H 上是封闭的, 证明 $\langle H; * \rangle$
是 $\langle G; * \rangle$ 的子群。(8 分)

离散数学试题 A 答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、填空（每题 5 分，共 15 分）

- 1、数集 $A=\{1, 2, 3\}$ 与运算“min”构成的代数系统的零元是 1。
- 2、一个连通的 (n,m) 平面图，它的面数为 k ，则 m,n,k 满足的 Euler 公式为 $n-m+k=2$ 。
- 3、在一棵有向树中，若每个结点的出度为 2 或 0 则称该树为完全二元树。

二、单项选择（每题 5 分，共 10 分）

- 1、设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，下列关系中 c 为等价关系。

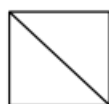
(a) $\rho_1 = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3) \}$

(b) $\rho_2 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \}$

(c) $\rho_3 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 4) \}$

(d) $\rho_4 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 2), (4, 4) \}$

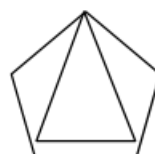
- 2、下列图中是 Euler 图的是 d



(a)



(b)



(c)



(d)

- 三、设 $A=\{1, 2\}$, $B=\{3\}$ ，求 $2^A \times B$ 。(8 分)

解：因 $2^A = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$,

4

分

则 $2^A \times B = \{(\phi, 3), (\{1\}, 3), (\{2\}, 3), (\{1,2\}, 3)\}$

8

分

四、证明集合论中的吸收律： $A \cap (A \cup B) = A$

成立。(注：不能引用吸收律外，其他定律均作为已知的定律来)(8分)

证 $A \cap (A \cup B) = (A \cup \phi) \cap (A \cup B)$ 4

分

$$= A \cup (\phi \cap B) = A \cup \phi = A \quad 8$$

分

五、设 $X = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{(a, b), (b, a), (c, c)\}$ 。

求 R 的传递闭包 $t(R)$ 。(9分)

解： $R^2 = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ 2分

$R^3 = \{(a, b), (b, a), (c, c)\}$ 4分

$R^4 = R^2$ 6分

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c)\}$ 9分

六、选做题(计算机01级作(1),(2)题,信息、电信、计算机99级作

(1'), (2'))(每题8分,共16分)

(1) 证明建立在 $X = \{1, 2, 3, 9\}$ 上的“整除”关系 R 是偏序关系;
并问 $S = \{2, 3\}$ 是否有最大下界,最小上界?若有请求出。

(1)证明: $\because \forall a \in Z$ 都 $a|a$, $\therefore (a, a) \in R$ 。

即 R 是自反的。

(2) $\forall a, b \in Z$, 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$, 即 $a|b$ 且 $b|a$, 则存在

正整数 m, n 使得

即 $mn=1$

而 m, n 都是正整数, 故 $m=n=1$ 。即 R 是反对称的。

(3) $\forall a, b, c \in Z$, 若 $(a, b), (b, c) \in R$, 即 $a|b$ 且 $b|c$, 则存在正整数 $m,$

n

$$b = na \quad ①$$

$$c = mb \quad ②$$

①代②得: $c = mna$, 即 R 是传递的。

综合 (1) (2) (3) 知关系 R 是偏序关系, 证毕。

4分

因 $S = \{2, 3\}$ 仅有下界 1, 所以最大下界 1, 但 S 没有上界, 当然也没